电桥综合实验

实验 14、15　实验报告

1. 平衡电桥
2. 非平衡电桥测热敏电阻 R_T 关系
3. 选做实验 1
4. 选做实验 2
5. 讨论与感想

#. 进一步讨论

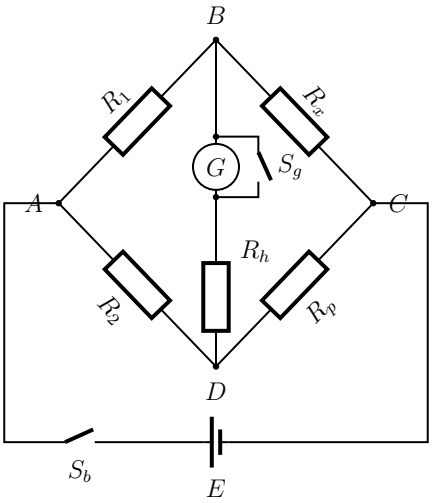
杨博文
北京大学物理学院
学号：2600011318
四下 5 组 4 号

实验日期　2026 年 11 月 5 日
报告完成日期　2026 年 11 月 6 日

1　平衡电桥

1.0　平衡条件

图 1: 平衡电桥



$$I_1R_1 = I_2R_2, \qquad I_1R_x = I_2R_p, \qquad \boxed{R_x = \frac{R_1}{R_2}R_p}.$$

在平衡点附近改变 R_p，电桥灵敏度定义为

$$S = \frac{|\Delta n|}{|\Delta R_x/R_x|} \simeq \frac{|n' - n|}{|R_p' - R_p|/R_p}.$$

桥路在平衡点处的等效内阻为

$$R_{\text{th}} = (R_1 \parallel R_x) + (R_2 \parallel R_p), \qquad g = \frac{R_1}{R_x} = \frac{R_2}{R_p}.$$

忽略电源内阻，平衡点附近有

$$S \simeq \frac{S_i E}{R_{\text{th}} + R_g + R_h} \frac{g}{(1+g)^2}.$$

由此可见，提高电源电压或检流计电流灵敏度、减小检流支路串联电阻，通常可以提高电桥灵敏度。

1.1　测量电阻与电桥灵敏度

表 1　直接测量记录

测量对象	阻值/Ω
待测电阻 R_x	33.28
100 Ω 电阻 A	100.08
100 Ω 电阻 B	99.99
1 kΩ 电阻 A	1000.6
1 kΩ 电阻 B	1003.5
10 kΩ 电阻 A	9995
10 kΩ 电阻 B	10138

表 2　平衡电桥测量条件

组次	E/V	R_h/ Ω	R_1/ Ω	R_2/ Ω	条件说明
1	2.0	0	100（A）	100（B）	基准条件
2	2.0	0	100（A）	1k（B）	改变桥臂比
3	2.0	0	10k（A）	10k（B）	大阻值比率臂
4	2.0	0	10k（B）	10k（A）	交换 A、B 桥臂
5	2.0	3k	100（B）	100（A）	改变检流支路电阻
6	1.0	0	100（B）	100（A）	改变电源电压

A、B 真实电阻值由表 1 给出，$R_h = 0$ 对应电位器电阻值取最小，$R_h = 3\,\text{k}\Omega$ 真实值为 $2.988\,\text{k}\Omega$。

表 3　测量 R_x 数据

组次	E/V	R_p/ Ω	n/格	$R_p'^{+}$/ Ω	n'^{+}/格	$R_p'^{-}$/ Ω	n'^{-}/格
1	2.00	33.0	0.6	33.1	9.6	32.9	−8.4
2	2.00	345.5	0.1	346.5	5.0	344.5	−4.8
3	1.99	34.2	0.9	34.4	4.0	34.0	−4.1
4	2.00	33.3	0.1	33.5	4.7	33.1	−3.8
5	2.00	33.2	0.0	34.5	4.9	31.0	−7.1
6	1.00	32.8	1.0	32.9	6.2	32.7	−5.0

由表 2 的电阻名义值和表 3 读数计算待测电阻及间接量：

$$R_x = \frac{R_1}{R_2}R_p, \qquad \Delta n = \left|n'^{+} - n'^{-}\right|, \qquad \Delta R_p = \left|R_p'^{+} - R_p'^{-}\right|,$$

$$\frac{\Delta R_p}{R_p} = \frac{\left|R_p'^{+} - R_p'^{-}\right|}{R_p}, \qquad S = \frac{\Delta n}{\Delta R_p/R_p}.$$

计算 R_x 时，R_1、R_2 取表 2 所列的 100 Ω、1 kΩ、10 kΩ 名义值；+、− 读数差取完整差值。

表 4　间接量计算结果

组次	R_x/ Ω	Δn/格	ΔR_p/ Ω	$\Delta R_p/R_p$	S/格
1	33.0	18.0	0.2	6.061×10^{-3}	2.970×10^{3}
2	34.55	9.8	2.0	5.789×10^{-3}	1.693×10^{3}
3	34.2	8.1	0.4	1.170×10^{-2}	6.926×10^{2}
4	33.3	8.5	0.4	1.201×10^{-2}	7.076×10^{2}
5	33.2	12.0	3.5	1.054×10^{-1}	1.138×10^{2}
6	32.8	11.2	0.2	6.098×10^{-3}	1.837×10^{3}

注：第 1 组数据为重测后结果。

取 3、4 组数据 R_{AB}、R_{BA}，计算交换桥臂测量电阻 R_x 的结果：

$$R_x = \sqrt{R_{\mathrm{AB}}R_{\mathrm{BA}}} = \sqrt{34.2 \times 33.3}\,\Omega \approx 33.75\,\Omega.$$

1.2　估计不确定度

先考虑电阻阻值误差的影响。从表 5 起，计算结果保留 4 位有效数字，不确定度保留 2 位有效数字；各项计算均使用未舍入值。

表 5　名义阻值与实测阻值计算结果

组数	R_{th}/Ω	R'/Ω	$\Delta R_x/\Omega$	η_{R_x}
1	33.00	33.03	−0.02970	8.993×10^{-4}
2	34.55	34.46	0.09296	2.698×10^{-3}
3	34.20	33.72	0.4824	1.431×10^{-2}
4	33.30	33.78	−0.4764	1.411×10^{-2}
5	33.20	33.17	0.02986	9.001×10^{-4}
6	32.80	32.77	0.02950	9.001×10^{-4}
7	33.75	33.75	0	0

$$\Delta R_x = R_{\mathrm{th}} - R', \qquad \eta_{R_x} = \left|\frac{\Delta R_x}{R'}\right|.$$

再考虑测量误差。

以下以表 5 中的 R' 为中心值估计标准不确定度，仪器允差按均匀分布换算。检流计读数直接取 $\sigma_n = 0.30$ 格；桥臂阻值与电阻箱、检流计读数分量之间按不相关处理。计算使用未舍入值。

桥臂阻值的不确定度。

$$\sigma_R = \begin{cases} 0.001R/\sqrt{3}, & 100\,\Omega、1\,\mathrm{k}\Omega\text{电阻}, \\ (0.002R + 5\,\Omega)/\sqrt{3}, & 10\,\mathrm{k}\Omega\text{电阻}. \end{cases}$$

按表 2 的 A、B 对应关系代入表 1 的实测值，得到

$$\sigma_{100\mathrm{A}} = 0.058\,\Omega, \quad \sigma_{100\mathrm{B}} = 0.058\,\Omega, \quad \sigma_{1\mathrm{kB}} = 0.58\,\Omega,$$
$$\sigma_{10\mathrm{kA}} = 14\,\Omega, \qquad \sigma_{10\mathrm{kB}} = 15\,\Omega.$$

电阻箱与调平读数的不确定度。

$$\Delta_{\mathrm{b}} = 0.001 \sum_{d=10,100,1000,10000} r_d + 0.005 r_1 + 0.02 r_{0.1} + 0.005\,\Omega.$$

$$\Delta_{\mathrm{b},1} = 0.05000\,\Omega, \quad \Delta_{\mathrm{b},2} = 0.3800\,\Omega, \quad \Delta_{\mathrm{b},3} = 0.05900\,\Omega,$$
$$\Delta_{\mathrm{b},4} = 0.05600\,\Omega, \quad \Delta_{\mathrm{b},5} = 0.05400\,\Omega, \quad \Delta_{\mathrm{b},6} = 0.06100\,\Omega.$$

由 $S = \Delta n/(\Delta R_p/R_p)$：

$$\sigma_{p,\mathrm{b}} = \frac{\Delta_{\mathrm{b}}}{\sqrt{3}}, \qquad \sigma_{p,n} = \frac{R_p}{S}\sigma_n, \qquad \sigma_p = \sqrt{\sigma_{p,\mathrm{b}}^2 + \sigma_{p,n}^2}.$$

结果见表 6。

表 6　平衡臂不确定度的各项分量

组数	$\Delta_{\mathrm{b}}/\Omega$	$\sigma_{p,\mathrm{b}}/\Omega$	$\sigma_{p,n}/\Omega$	σ_p/Ω
1	0.05000	0.029	0.0033	0.029
2	0.3800	0.22	0.061	0.23
3	0.05900	0.034	0.015	0.037
4	0.05600	0.032	0.014	0.035
5	0.05400	0.031	0.088	0.093
6	0.06100	0.035	0.0054	0.036

$$\sigma_{x,\mathrm{arm}} = R'\sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2},$$
$$\sigma_{x,\mathrm{b}} = \frac{R_1}{R_2}\sigma_{p,\mathrm{b}}, \qquad \sigma_{x,n} = \frac{R_1}{R_2}\sigma_{p,n},$$
$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_{x,\mathrm{arm}}^2 + \sigma_{x,\mathrm{b}}^2 + \sigma_{x,n}^2} = R'\sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_p}{R_p}\right)^2}.$$

第 7 组交换桥臂结果。

$$R_7' = \sqrt{\left(\frac{R_{\mathrm{A}}}{R_{\mathrm{B}}}R_{p,3}\right)\left(\frac{R_{\mathrm{B}}}{R_{\mathrm{A}}}R_{p,4}\right)} = \sqrt{R_{p,3}R_{p,4}} \approx 33.75\,\Omega.$$

同一电阻箱的两次仪器分量按完全正相关作保守估计，而不把它们当成两个独立仪器：

$$\sigma_{x,\mathrm{b},7} = \frac{R'_7}{2}\left(\frac{\sigma_{p,\mathrm{b},3}}{R_{p,3}} + \frac{\sigma_{p,\mathrm{b},4}}{R_{p,4}}\right) \approx 0.033\,\Omega,$$

$$\sigma_{x,n,7} = \frac{R'_7\sigma_n}{2}\sqrt{\frac{1}{S_3^2} + \frac{1}{S_4^2}} \approx 0.010\,\Omega,$$

$$\sigma_{x,7} = \sqrt{\sigma_{x,\mathrm{b},7}^2 + \sigma_{x,n,7}^2} \approx 0.035\,\Omega.$$

表 7　测量不确定度与结果（阻值单位均为 Ω）

组数	R'	σ_x	$R' \pm \sigma_x$
1	33.03	0.040	33.03 ± 0.040
2	34.46	0.036	34.46 ± 0.036
3	33.72	0.078	33.72 ± 0.078
4	33.78	0.078	33.78 ± 0.078
5	33.17	0.097	33.17 ± 0.097
6	32.77	0.045	32.77 ± 0.045
7	33.75	0.035	33.75 ± 0.035

第 5 组的主要分量来自检流计读数：增大检流支路电阻后，灵敏度减小，读数误差等效为更大的电阻不确定度。第 7 组通过交换桥臂消除了比率臂阻值的共同影响，但仍保留电阻箱和调平读数的不确定度。

2　非平衡电桥测热敏电阻 R_T 关系

2.0　三线测温电路与理论关系

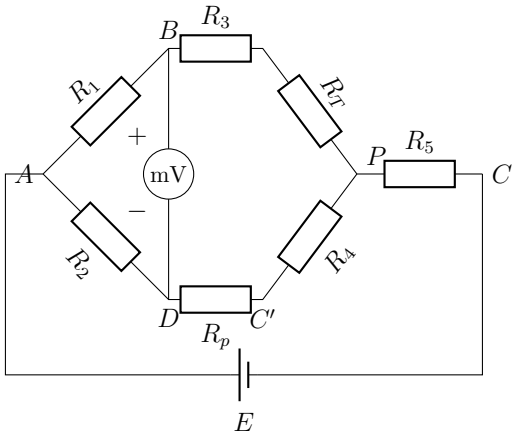


图 2　铂电阻三线接法的非平衡电桥

$$U_{\mathrm{out}} = I_1(R_T + R_3) - I_2(R_p + R_4).$$

当 $I_1 \simeq I_2$，且两根引线 $R_3 \simeq R_4$、温度变化接近时，引线压降在差分输出中近似相消。

在引线补偿残差和电压表负载可以忽略时，由两支路的分压关系得

$$U_{\mathrm{out}} = E\left(\frac{R_T}{R_1 + R_T} - \frac{R_p}{R_2 + R_p}\right). \tag{1}$$

在所研究温区内采用铂电阻的一阶温度关系

$$R_T = R_0(1 + A_1 T).$$

将其代入式(1)，固定 E、R_1、R_2、R_p，得到

$$U_{\text{out}}(T) - U_{\text{out}}(0) = \frac{ER_1R_0A_1T}{(R_1+R_0)(R_1+R_0+R_0A_1T)}.$$

在 $T=0$ 处展开并保留一阶项，令 k_0 为冰点处测温电路的电压灵敏度，则

$$k_0 = \left.\frac{\mathrm{d}U_{\text{out}}}{\mathrm{d}T}\right|_{T=0} = \frac{ER_1R_0A_1}{(R_1+R_0)^2}, \qquad \boxed{A_1 = \frac{k_0(R_1+R_0)^2}{ER_1R_0} = \frac{k_0(R_2+R_p)^2}{ER_2R_p}}.$$

上述表达式保留了稳压供电下的分压因子。只有在 $R_0 \ll R_1$ 时，才可进一步写成 $A_1 \simeq k_0R_1/(ER_0)$。k_0 用 V/°C，E 用 V，电阻统一用 Ω，则 A_1 的单位为 $^\circ\mathrm{C}^{-1}$。

2.1　测量步骤与原始记录

注意事项：

1. 先确定三线热敏电阻共端线。
2. 将铂电阻和温度计的感温端置于冰水混合物中，位置和浸入深度相近，避免接触容器壁、底部。
3. 逐步改变水浴温度直至沸点，在测量点停留，待两个探头达到热平衡后读数。

表 8　T-U 关系表

组次	T/°C	U_{out}/mV
1	0	0.08
2	18.64	6.20
3	20.03	6.54
4	25.82	8.68
5	33.02	11.29
6	40.17	14.09
7	53.85	19.14
8	62.70	22.25
9	70.20	25.13
10	82.85	29.74
11	90.13	32.35
12	96.27	34.74
13	100.40	36.14

备注

判断 3 端接线：

$$R_{\text{AB}} = 108.18\,\Omega,$$
$$R_{\text{AC}} = 108.40\,\Omega,$$
$$R_{\text{BC}} = 0.38\,\Omega.$$

可得 B、C 共端。

0 °C 时调零得 $R_p = 99.4\,\Omega$。

保持 $E = 10\,\text{V}$，$R_1 = 10.138\,\text{k}\Omega$，$R_2 = 9.995\,\text{k}\Omega$。

注：

1. 冰点校准时取 R_p 使此时电压最小，并记录此时电压。
2. 此时室温为自来水温度，即第 2 组加热前初温。
3. 保持加热长时间温度不变化，判断为沸点，合上盖子时沸点高于 100 °C 为合理现象。

2.2　拟合结果与误差分析

对表 8 的 13 组温度与电压数据作带截距的最小二乘线性拟合：

$$U_{\text{out}} = kT + b.$$

$$k = 0.3647\,\frac{\mathrm{mV}}{^\circ\mathrm{C}}, \qquad b = -0.5193\,\mathrm{mV}, \qquad r = 0.9998, \quad R^2 = 0.9997.$$

在线性近似下，以拟合斜率估计冰点处的电压灵敏度：

$$k_0 \simeq k = 3.647 \times 10^{-4}\,\frac{\mathrm{V}}{^\circ\mathrm{C}}.$$

$$\boxed{A_1 = \frac{k_0(R_1+R_0)^2}{ER_1R_0} = \frac{k_0(R_2+R_p)^2}{ER_2R_p} \approx 3.740 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}}.$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(U_i - kT_i - b)^2}{(N-2)\sum_{i=1}^{N}(T_i - \overline{T})^2}} = |k|\sqrt{\frac{1/r^2-1}{N-2}} \approx 0.0020\,\frac{\mathrm{mV}}{^\circ\mathrm{C}}.$$

换算后 $\sigma_{k_0} = 2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{V}/^\circ\mathrm{C}$。

$$\sigma_{A_1} = \frac{(R_2+R_p)^2}{ER_2R_p}\sigma_{k_0} = \left|\frac{A_1}{k_0}\right|\sigma_{k_0} \approx 2.0 \times 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

$$\boxed{A_1 = (3.740 \pm 0.020) \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}}$$

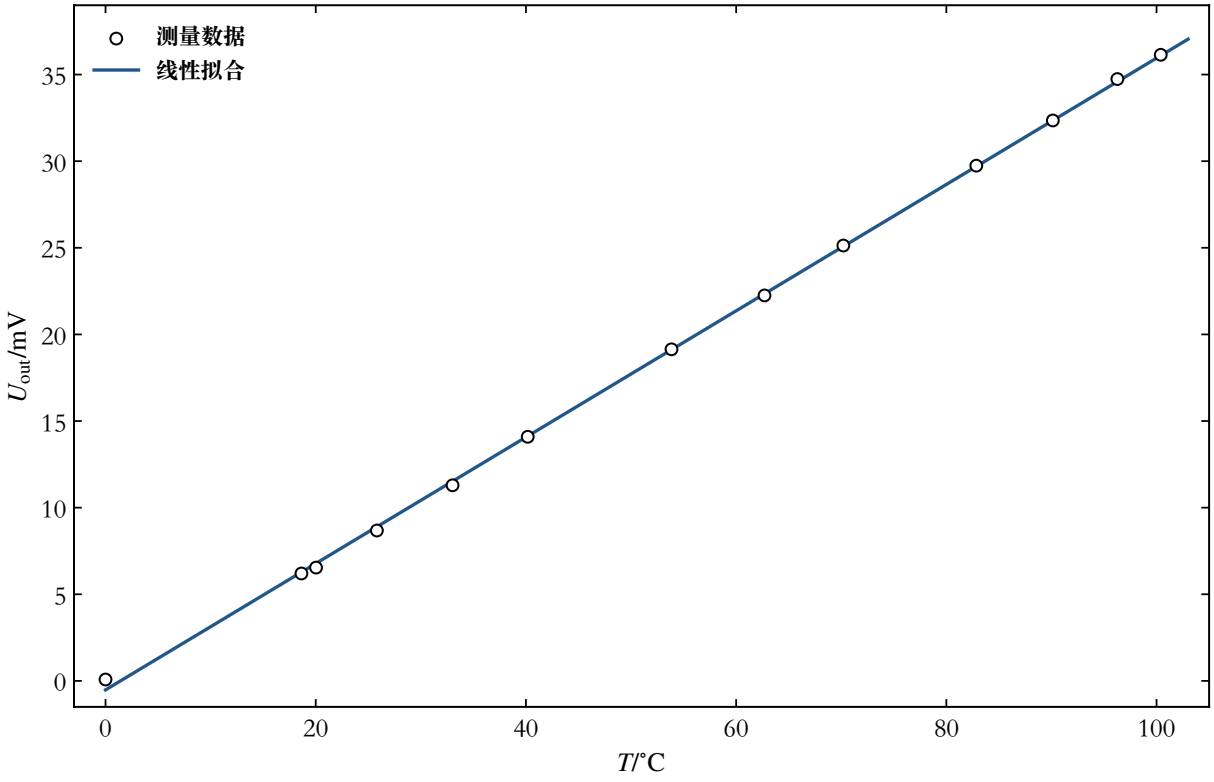


图 3: 温度—输出电压关系及线性拟合

近似公式计算。采用相同的拟合斜率，以近似公式重新计算：

$$A_{1,\mathrm{app}} = \frac{k_0R_1}{ER_0} = \frac{k_0R_2}{ER_p} \approx 3.667 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

拟合统计不确定度相应为

$$\sigma_{A_1,\mathrm{app}} = \frac{R_1}{ER_0}\sigma_{k_0} = \frac{R_2}{ER_p}\sigma_{k_0} \approx 2.0 \times 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1},$$

$$\boxed{A_{1,\mathrm{app}} = (3.667 \pm 0.020) \times 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}}$$

两式的近似偏差。本次取值满足

$$\frac{R_0}{R_1} = \frac{R_p}{R_2} = 9.945 \times 10^{-3}, \qquad A_1 = A_{1,\mathrm{app}} \left(1 + \frac{R_0}{R_1}\right)^2.$$

两式结果的差值与相对偏差分别为

$$|A_1 - A_{1,\mathrm{app}}| = 7.330 \times 10^{-5}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}, \qquad \frac{|A_1 - A_{1,\mathrm{app}}|}{A_1} \times 100\% = 1.960\%.$$

在当前阻值取值下，近似式引入约 2% 的偏差，在允许百分之几误差的粗略估算中可以忽略该修正。若按本文拟合精度比较，该偏差约为单项拟合统计标准不确定度的 3.6 倍，不能视为统计上可忽略。

3　选做实验 1

3.1　测量步骤与原始记录

表 9　选做实验 1 T-U 关系表

组次	T/°C	U_{out}/mV
1	0	0.04
2	20.63	6.39
3	30.08	9.26
4	40.28	12.37
5	50.27	15.51
6	59.96	18.41
7	69.04	21.05
8	79.00	23.92
9	91.85	27.69
10	97.29	29.25
11	100.54	30.17

备注

0 °C 时调零得 $R_p = 100.1\,\Omega$。

保持 $E = 1.00\,\mathrm{V}$，$R_1 = 1003.5\,\Omega$，$R_2 = 1000.6\,\Omega$。

3.2　拟合结果与误差分析

对表 9 的 11 组温度与电压数据作带截距的最小二乘线性拟合：

$$U_{\mathrm{out}} = kT + b.$$

$$k = 0.2992\,\frac{\mathrm{mV}}{^{\circ}\mathrm{C}}, \qquad b = 0.2609\,\mathrm{mV}, \qquad r = 0.9999, \quad R^2 = 0.9998.$$

在线性近似下，以拟合斜率估计冰点处的电压灵敏度：

$$k_0 \simeq k = 2.992 \times 10^{-4}\,\frac{\mathrm{V}}{^{\circ}\mathrm{C}}.$$

$$\boxed{A_1 = \frac{k_0(R_1 + R_0)^2}{ER_1R_0} = \frac{k_0(R_2 + R_p)^2}{ER_2R_p} \approx 3.620 \times 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}}.$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(U_i - kT_i - b)^2}{(N-2)\sum_{i=1}^{N}(T_i - \overline{T})^2}} = |k|\sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{N-2}} \approx 0.0014\,\frac{\mathrm{mV}}{^{\circ}\mathrm{C}}.$$

换算后 $\sigma_{k_0} = 1.4 \times 10^{-6}\,\mathrm{V/^\circ C}$。

$$\sigma_{A_1} = \frac{(R_2+R_p)^2}{ER_2R_p}\sigma_{k_0} = \left|\frac{A_1}{k_0}\right|\sigma_{k_0} \approx 1.7 \times 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

$$\boxed{A_1 = (3.620 \pm 0.017) \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}}$$

近似公式计算。采用相同的拟合斜率，以近似公式重新计算：

$$A_{1,\mathrm{app}} = \frac{k_0R_1}{ER_0} = \frac{k_0R_2}{ER_p} \approx 2.991 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

拟合统计不确定度相应为

$$\sigma_{A_1,\mathrm{app}} = \frac{R_1}{ER_0}\sigma_{k_0} = \frac{R_2}{ER_p}\sigma_{k_0} \approx 1.4 \times 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1},$$

$$\boxed{A_{1,\mathrm{app}} = (2.991 \pm 0.014) \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}}$$

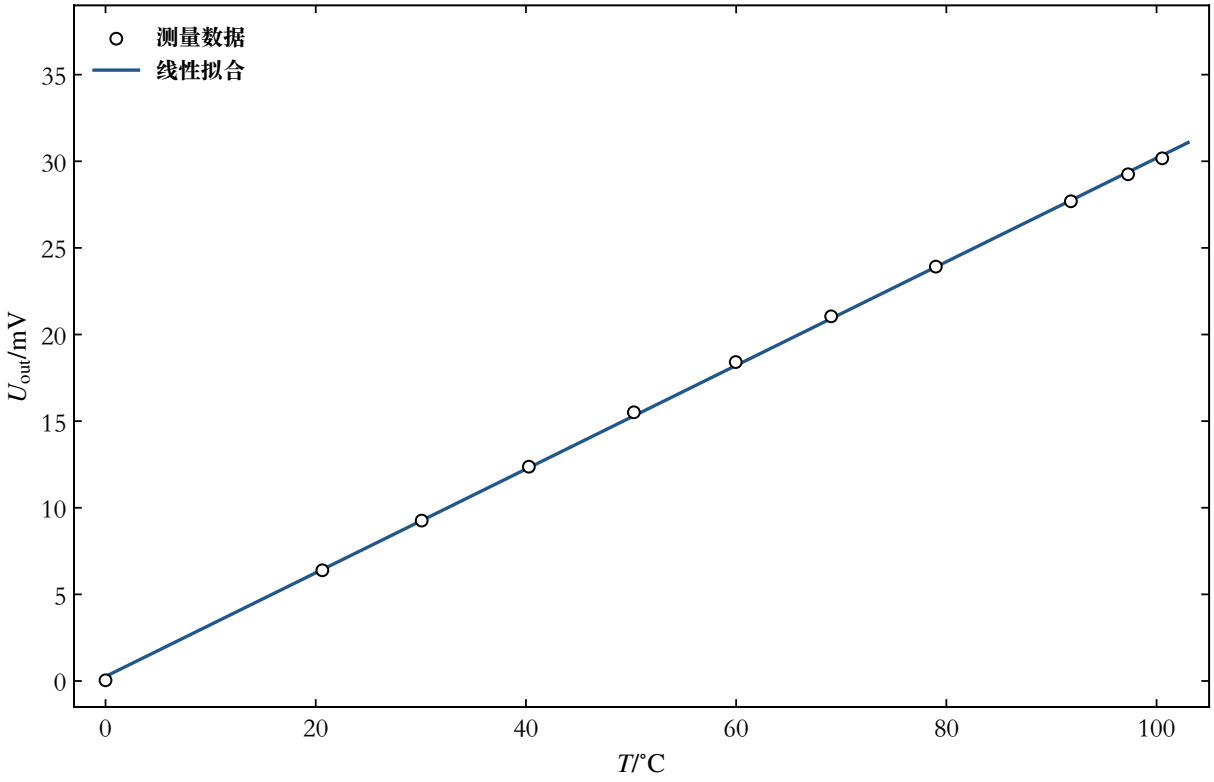


图 4: 选做实验 1 温度—输出电压关系及线性拟合

两式差异增大的原因。两式的关系为

$$A_1 = A_{1,\mathrm{app}}\left(1+\frac{R_0}{R_1}\right)^2, \qquad \frac{R_0}{R_1} = \frac{R_p}{R_2} = 0.1000,$$

$$\left(1+\frac{R_0}{R_1}\right)^2 = 1 + 2\frac{R_0}{R_1} + \left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 = 1.210.$$

因此，忽略分压修正后，近似式的结果比保留修正项的结果低

$$\frac{|A_1 - A_{1,\mathrm{app}}|}{A_1} \times 100\% = 17.36\%, \qquad |A_1 - A_{1,\mathrm{app}}| = 6.284 \times 10^{-4}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

本组应采用保留分压因子的公式。

4　选做实验 2

$R_1 = 10.138\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 9.995\,\mathrm{k\Omega}$，$E = 10.00\,\mathrm{V}$。

表 10　平衡电桥测 R_T T-U 关系表

组次	$T/^\circ\mathrm{C}$	平衡时 R_p/Ω
1	0	100.02
2	19.07	106.0
3	25.69	108.9
4	36.85	113.0
5	51.83	119.0
6	66.89	124.4
7	74.75	127.2
8	82.40	130.0
9	100.40	136.4

$$R_T = \frac{R_1}{R_2} R_p.$$

本实验沿用 1 部分电路图。

$$R_T = R_0(1 + A_1 T).$$

将表 10 的 9 组平衡臂读数换算为铂电阻阻值，再作带截距的最小二乘线性拟合：

$$R_T = \frac{R_1}{R_2} R_p = \frac{10138}{9995} R_p, \qquad R_T = R_0(1 + A_1 T) = kT + b.$$

$$k = 0.3738\,\frac{\Omega}{^\circ\mathrm{C}}, \qquad b = 101.0\,\Omega, \qquad r = 0.9997, \quad R^2 = 0.9993.$$

因此

$$R_0 = b = 101.0\,\Omega, \qquad A_1 = \frac{k}{b} = 3.702 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

不确定度由拟合残差估计，$N = 9$。记

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(R_{T,i} - kT_i - b)^2}{N-2}, \qquad S_{TT} = \sum_{i=1}^{N}(T_i - \overline{T})^2.$$

$$\sigma_k = \frac{s}{\sqrt{S_{TT}}} \approx 0.0036\,\frac{\Omega}{^\circ\mathrm{C}},$$

$$\sigma_{R_0} = \sigma_b = s\sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\overline{T}^2}{S_{TT}}} \approx 0.22\,\Omega,$$

$$\mathrm{Cov}(k, b) = -\frac{\overline{T} s^2}{S_{TT}} = -6.712 \times 10^{-4}\,\frac{\Omega^2}{^\circ\mathrm{C}}.$$

由于斜率与截距相关，$A_1 = k/b$ 的不确定度计入协方差项：

$$\sigma_{A_1} = \sqrt{\frac{\sigma_k^2}{b^2} + \frac{k^2\sigma_b^2}{b^4} - \frac{2k}{b^3}\,\mathrm{Cov}(k,b)} \approx 4.3 \times 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

$$\boxed{R_0 = (101.0 \pm 0.22)\,\Omega}, \qquad \boxed{A_1 = (3.702 \pm 0.043) \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}}.$$

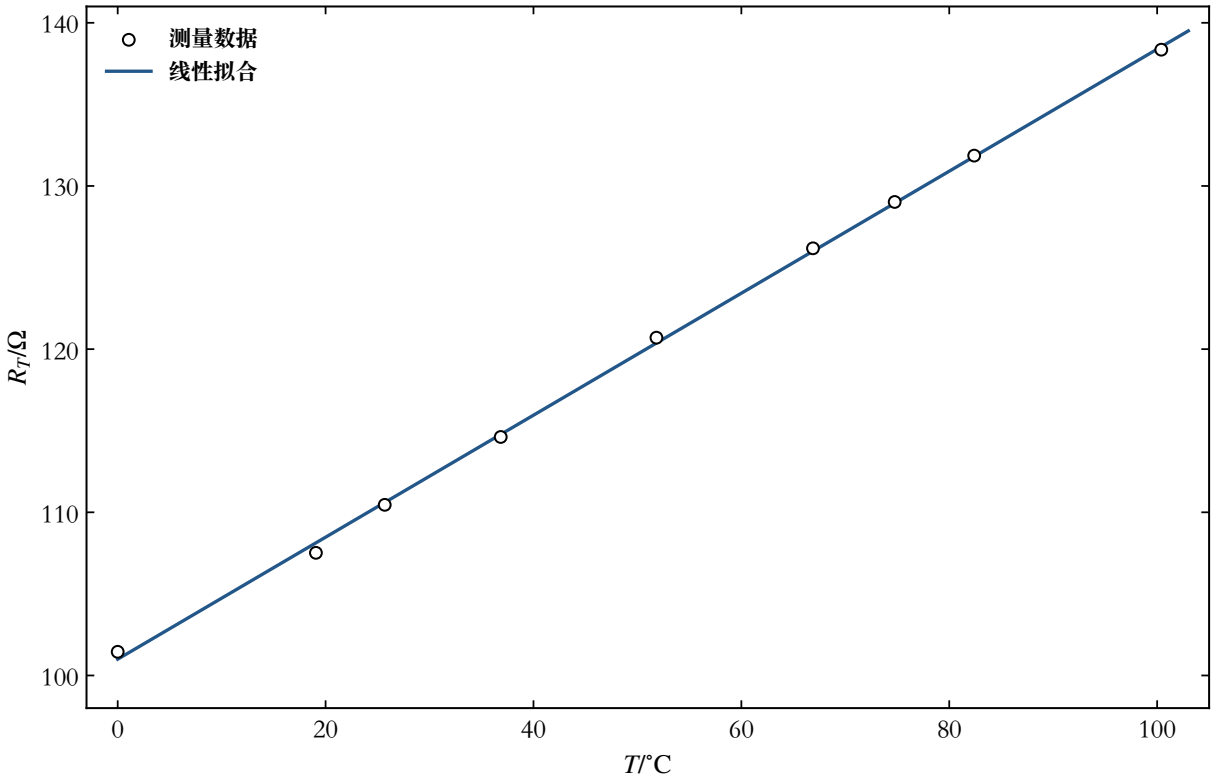


图 5: 铂电阻阻值—温度关系及线性拟合

5　讨论与感想

5.1　不确定度的主要成分与电阻测量精度

表 7 中的合成不确定度由桥臂阻值、电阻箱和检流计读数三个分量组成。比较各分量对总方差的贡献，定义

$$q_j = \frac{\sigma_{x,j}^2}{\sigma_x^2} \times 100\%, \qquad j \in \{\mathrm{arm}, \mathrm{b}, n\}.$$

以下比例使用未舍入的各项分量计算，沿用第 1.2 节的允差和相关性处理。

表 11　电阻测量不确定度的方差贡献

组数	桥臂贡献/%	电阻箱贡献/%	读数贡献/%	σ_x/Ω
1	46.23	53.06	0.7075	0.040
2	60.53	36.61	2.851	0.036
3	77.89	18.59	3.517	0.078
4	78.73	17.86	3.405	0.078
5	7.848	10.38	81.77	0.097
6	36.11	62.45	1.445	0.045
7	0	91.33	8.672	0.035

由

$$\frac{\sigma_{x,n}}{R'} = \frac{\sigma_n}{S}, \qquad \frac{\sigma_{x,\mathrm{arm}}}{R'} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2}$$

可知，灵敏度提高主要压低调平读数项，桥臂和电阻箱的校准精度则决定其余分量。提高电桥法测电阻精度时，应先判断主导分量：采用经校准且温度稳定的比率臂与电阻箱，检查

接触电阻和电阻箱零位；接近平衡后减小检流支路保护电阻、选用合适的检流计档位，在不过载和不过度自热的条件下提高电源电压。交换桥臂前后应保持温度和接线接触稳定，并用双向微调、重复调平检查零点漂移。若已由标准臂精度主导，单纯增大偏转或提高读数分辨率不能消除该项限制。

5.2　灵敏度测量值与理论关系的比较

记检流计电流灵敏度为 S_I（格/A），内阻为 R_g。在平衡点附近，将桥路等效为开路电压源及内阻 R_{b}，有

$$R_{\mathrm{b}} = (R_1 \parallel R') + (R_2 \parallel R_p), \qquad F = E\frac{R_2 R_p}{(R_2+R_p)^2}, \qquad S_{\mathrm{th}} = \frac{S_I F}{R_{\mathrm{b}} + R_g + R_h}.$$

其中 F 是单位相对电阻变化对应的开路电压响应。用各组实测电源电压、表 1 的桥臂实测值和表 3 的平衡臂读数代入，得到表 12。

表 12　灵敏度理论表达式中的电路参数与测量值

组数	F/V	R_{b}/Ω	S_{meas}/格
1	0.3731	49.65	2.970×10^{3}
2	0.3810	282.6	1.693×10^{3}
3	0.006668	67.69	6.926×10^{2}
4	0.006619	66.85	7.076×10^{2}
5	0.3741	49.84	1.138×10^{2}
6	0.1859	49.39	1.837×10^{3}

本次未记录 S_I、R_g 及各次检流计档位，故不能独立给出绝对理论灵敏度及其相对误差。表 12 给出了代入理论式所需的已知部分，以下以不依赖绝对增益的比例作条件性比较。

第 3、4 组交换两只比率臂后，灵敏度分别为 6.926×10^{2} 格和 7.076×10^{2} 格，两者差值相对其均值为 2.153%，说明交换前后的响应较接近。但与第 1 组比较，在相同检流计增益、R_g 和最小保护电阻的假设下，由表 12 有

$$\frac{S_{3,\mathrm{th}}}{S_{1,\mathrm{th}}} = \frac{F_3}{F_1}\frac{R_{\mathrm{b},1}+H}{R_{\mathrm{b},3}+H}, \qquad H = R_g + R_{h,\min} \ge 0,$$

其范围约为 0.01311–0.01787，而测得 $S_3/S_1 = 0.2332$，偏离上述条件性预测。因此不能仅凭变化趋势就认为各组已与理论定量吻合；还需补记并核查检流计档位、增益、保护电阻实际值、接线与调平状态，再进行复测。

理论式表明：在电路和档位固定时，S 与 E、S_I 成正比，随 R_g、R_h 增大而减小；桥臂变化会同时改变 F 和 R_{b}。若记 $g = R_2/R_p$，则 $F = Eg/(1+g)^2$。在总内阻近似不变时，该分压因子在 $g = 1$ 附近最大；实际选臂时还应同时计入内阻变化与电阻自热，不能仅以某一桥臂阻值的大小判断灵敏度。

#. 进一步讨论

1. 尝试二阶拟合

采用第 2 部分表 8 的 13 组温度—电压数据。先扣除冰点残余电压 $U(0) = 0.08\,\mathrm{mV}$，以完整分压关系换算归一化电阻：

$$q(T) = \frac{U(T)-U(0)}{E} + \frac{R_p}{R_2+R_p}, \qquad \frac{R(T)}{R_0} = \frac{R_2}{R_p}\frac{q(T)}{1-q(T)}.$$

其中 $E = 10\,\mathrm{V}$、$R_1 = 10.138\,\mathrm{k\Omega}$、$R_2 = 9.995\,\mathrm{k\Omega}$、$R_p = 99.4\,\Omega$，$R_0 = R_1R_p/R_2 = 100.8\,\Omega$，电压代入时统一使用 V。

以冰点 $(0,1)$ 为归一化参照，对其余 12 点作固定常数项的最小二乘拟合：

$$\frac{R}{R_0} = 1 + AT + BT^2.$$

$$\boxed{A = (3.444 \pm 0.041) \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}}, \qquad \boxed{B = (2.736 \pm 0.48) \times 10^{-6}\,^\circ\mathrm{C}^{-2}}.$$

拟合优度 $R^2 = 0.9997$。标准不确定度由 12 个非冰点数据的拟合残差估计，自由度为 $12 - 2 = 10$；上述数值以给定冰点参照和桥臂参数为条件。

用未舍入的拟合系数及标准不确定度计算相对标准不确定度：

$$\eta_A = \frac{\sigma_A}{|A|} \approx 1.2\%, \qquad \eta_B = \frac{\sigma_B}{|B|} \approx 18\%.$$

2. 冷水温度

注意到实验 2、3、4 的冷水初温不同，实验 3 中初温显著高于实验 2，考虑到可能为加热后热水器残留热量影响，在实验 4 加水前使用剩余冰块对其进行降温，发现初温明显降低，初步验证此猜想。

对本次实验课后报告使用 AI 情况的说明：该课后报告由 AI 辅助生成数据表格模板和插入图片等所用 tex 语句较复杂的部分，实验分析文字和公式计算仍为手工进行，数据表内实际测量数据也手工添加以确保准确真实；数据图使用 Python 生成；二阶拟合部分参考 AI 与相关资料。